

Ministère De L'enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique

Ministère des Technologies de la Communication



Fascicule de Travaux Pratiques Programmation Orientée Objet



Niveau :
2ème année, Licence GTIC

Enseignantes:

ASMA AYARI

NOUR HAFUDHI

Année universitaire: 2026 /2027

Enseignantes : Asma AYARI & Nour Hafoudhi

Année Universitaire: 2026–2027

Semaine:1

Semestre: 1

Outil : Visual Studio

Niveau : L2-GTIC

1. Objectifs:

- Préparer et valider l'environnement de développement Java avec Visual Studio / Visual Studio Code et le JDK.
- Installer et configurer le pack d'extensions Java pour Visual Studio (Extension Pack for Java).
- Comprendre l'arborescence d'un projet Java sous Visual Studio et exécuter un premier programme de test.
- Configurer l'outil de gestion de versions Git et créer un dépôt distant GitHub pour le projet fil rouge.

2. Livrables de fin de séance TP :

1. Un environnement Visual Studio fonctionnel avec le JDK configuré.
2. Une classe de test exécutée avec succès dans le terminal intégré de Visual Studio.
3. Un dépôt GitHub public/privé nommé MyFuture-POO contenant le premier commit initial.

3. Introduction:

- Le **JDK** (pour *Java Development Kit*, ou kit de développement Java) est un ensemble d'outils logiciels indispensable pour créer, compiler et déboguer des applications en langage Java.
- Composants principaux
 - **Le JRE (Java Runtime Environment)** : L'environnement d'exécution pour faire tourner les programmes.
 - **La JVM (Java Virtual Machine)** : La machine virtuelle qui traduit le code intermédiaire (*bytecode*) en instructions compréhensibles par l'ordinateur.
 - **Le compilateur (javac)** : L'outil qui transforme le code source écrit par le développeur en *bytecode*.
 - **Les outils de développement** : Des programmes pour déboguer (jdb) ou générer de la documentation (javadoc).

➡ le JDK sert à fabriquer du code Java, tandis que le JRE sert seulement à l'exécuter.

4. Travail à faire :

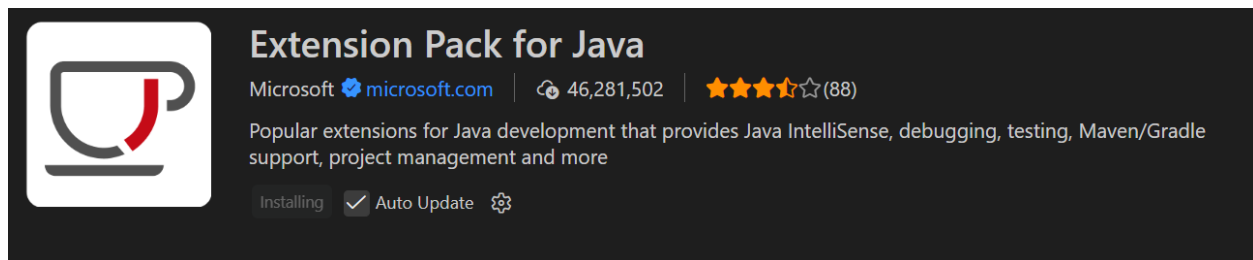
Partie 1 — Installation du JDK, de Visual Studio et de l'Extension Java

- 1 **Installation du JDK:** Téléchargez et installez la dernière version de [JDK](#).
- 2 Configurez la variable d'environnement système JAVA_HOME selon la version installée (ex. C:\Program Files\Java\jdk-17) et ajoutez %JAVA_HOME%\bin au PATH.
- 3 Vérifiez l'installation du JDK en ouvrant une invite de commandes et en tapant :

```
C:\Users\asmaa>java --version
java 17.0.4.1 2022-08-18 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.4.1+1-LTS-2)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.4.1+1-LTS-2, mixed mode, sharing)

C:\Users\asmaa>javac --version
javac 17.0.4.1
```

- 4 Installation de Visual Studio : Téléchargez Visual Studio / VS Code (code.visualstudio.com) et suivez l'assistant.
- 5 Lancez Visual Studio / VS Code, allez dans l'onglet Extensions (Ctrl+Shift+X) et installez l'extension officielle : Extension Pack for Java (fournie par Microsoft). Elle inclut la prise en charge du langage, le débogueur, le gestionnaire de projets et Maven/Gradle.



Partie 2 — Premier Code Source Java : Hello World

Créez un fichier de test simple nommé HelloWorld.java dans votre dossier de travail sous Visual Studio pour vérifier la chaîne de compilation.

```
J HelloWorld.java > HelloWorld
1  public class HelloWorld {
    Run | Debug
2  public static void main(String[] args) {
3  System.out.println(x: x: "Hello, World ! Bienvenue en POO Java avec Visual Studio !");
4  }
5  }
```

Exécutez le programme en cliquant sur le bouton Run au-dessus de la méthode main ou en utilisant la combinaison F5. Le résultat doit s'afficher dans le terminal intégré.

```
Hello, World ! Bienvenue en POO Java avec Visual Studio !
```

Partie 3 — Création du dossier de travail et premier test

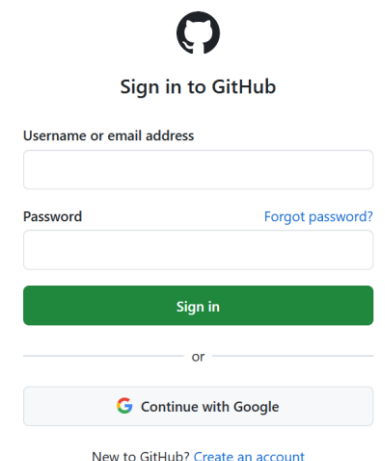
1. Créez un dossier nommé MyFuture-POO sur votre disque local.
2. Ouvrez ce dossier dans Visual Studio (File -> Open Folder).
3. Créez un premier fichier de test nommé TestEnv.java et saisissez le code suivant :

```
J TestEnv.java
1  public class TestEnv {
2  public static void main(String[] args) {
3  System.out.println("=====");
4  System.out.println(" ENVIRONNEMENT VISUAL STUDIO + JAVA PRÊT !");
5  System.out.println("=====");
6  }
7  }
```

4. Exécutez le programme en cliquant sur le bouton Run au-dessus de la méthode main ou en utilisant la combinaison F5. Le résultat doit s'afficher dans le terminal intégré.

Partie 4 — GitHub & Sauvegarde de versions

1. Créer un compte GitHub
 - Aller sur <https://github.com>.
 - Cliquer sur **Sign up** et compléter l'inscription.
 - Vérifier l'adresse email.



The image shows the GitHub sign-in interface. At the top is the GitHub logo and the text 'Sign in to GitHub'. Below this are two input fields: 'Username or email address' and 'Password'. To the right of the password field is a link that says 'Forgot password?'. Below the input fields is a green 'Sign in' button. Underneath the button is a horizontal line with the word 'or' in the center. Below that is a button with the Google logo and the text 'Continue with Google'. At the bottom of the form, there is a link that says 'New to GitHub? Create an account'.

2. Installer Git

- Télécharger Git : <https://git-scm.com/downloads>.
- Installer en suivant l'assistant.
- Vérifier l'installation dans un terminal :

```
CA. Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.6216]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\asmaa>git --version
git version 2.51.0.windows.1

C:\Users\asmaa>
```

3. Créer un dépôt GitHub

- Sur GitHub → bouton **New Repository**.
- Donner un nom MyFuture-POO (cochez l'option 'Add a README file').
- Ajouter un fichier README.

Create your first project

Ready to start building? Create a repository for a new idea or bring over an existing repository to keep contributing to it.

[Create repository](#)[Import repository](#)

4. Lier projet local ↔ GitHub

Liez votre dossier local Visual Studio au dépôt GitHub en exécutant les commandes suivantes dans le terminal de Visual Studio :

```
git init
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/votre-compte/MyFuture-POO.git
git add .
git commit -m "TP0 : Configuration de l'environnement Visual Studio et JDK"
git pull --rebase origin main --allow-unrelated-histories
git push -u origin main
```

5. Bonnes pratiques GitHub

- Faire un **commit après chaque TP** avec un message clair.
- Sauvegarder régulièrement (*push*).
- Partager le lien du dépôt avec l'enseignant.